

DEEP LEARNING

Igo Costa- Rafael Carvalho

Definição do Recorte

☆☆☆
Tribunal escolhido: TJRJ

☆☆☆
Processos de 1º grau (G1)

☆☆☆
Crimes contra a Fauna (3619)

Tentativa Inicial

Fauna (3619)
Crimes contra a Fauna

Fluxo de Coleta e Amostragem

Volume Inicial
1.000 identificadores de processos - API

Armazenamento
Formato tabular (CSV) - Base para o scraping

Metadados Extraídos
Número Único do Processo (NUP)
Órgão Julgador e Unidade Histórica de Movimentações Processuais

Corpus REGEX

Construção

Limpeza

Corpus

Construção

Limpeza

DEEP LEARNING

Igo Costa- Rafael Carvalho



DEEP LEARNING

Igo Costa- Rafael Carvalho



DEEP LEARNING

Igo Costa- Rafael Carvalho





Definição do Recorte



**Tribunal
escolhido: TJRJ**



**Processos de 1º
grau (G1)**



**Crimes contra a
Fauna (3619)**

Tentativa Inicial



Definição do Recorte



**Tribunal
escolhido: TJCE**



**Processos de 1º
grau (G1)**



**Crimes contra a
Fauna**

Tentativa Final



Definição do Recorte



**Critério de
seleção**



**Período de
intervalo – 2015
a 2019**



**Critério de
seleção – códigos
219, 220 e 221**

COLETA DE DADOS

Fonte Principal

**Vantagem
Metodológica**

**Transparência
dos Dados
Públicos**

COLETA DE DADOS

Fonte Principal

**Vantagem
Metodológica**

**Transparência
dos Dados
Públicos**

COLETA DE DADOS

Fonte Principal

**API Pública DataJud,
mantida pelo Conselho
Nacional de Justiça**

**Vantagem
Metodológica**

**Transparência
dos Dados
Públicos**

Possibilidade de aplicar filtros temáticos e temporais de forma reprodutível.

COLETA DE DADOS

Fonte Principal

**Vantagem
Metodológica**

**Transparência
dos Dados
Públicos**

Possibilidade de aplicar filtros temáticos e temporais de forma reprodutível.

COLETA DE DADOS

Fonte Principal

**Vantagem
Metodológica**

**Transparência
dos Dados
Públicos**

**Padronização dos
metadados processuais
em nível nacional**

Possibilidade de aplicar filtros temáticos e temporais de forma reprodutível.

COLETA DE DADOS

Fonte Principal

**Vantagem
Metodológica**

**Transparência
dos Dados
Públicos**

Possibilidade de aplicar filtros temáticos e temporais de forma reprodutível.

COLETA DE DADOS

Fonte Principal

**Vantagem
Metodológica**

**Transparência
dos Dados
Públicos**

**Aderência aos
princípios de acesso a
dados públicos**

Possibilidade de aplicar filtros temáticos e temporais de forma reprodutível.

COLETA DE DADOS

Fonte Principal

**Vantagem
Metodológica**

**Transparência
dos Dados
Públicos**

Possibilidade de aplicar filtros temáticos e temporais de forma reprodutível.



Fluxo de Coleta e Amostragem



Volume Inicial

**1.000 identificadores de
processos - API**



Armazenamento

**Formato tabular (CSV) –
Base para o scraping**



Metadados Extraídos

**Número Único do Processo (NUP)
Órgão Julgador e Unidade
Histórico de Movimentações
Processuais**

Web Scraping

A busca pelo inteiro teor



Web Scraping

A busca pelo inteiro teor

Desafio

Solução

Web Scraping

A busca pelo inteiro teor

Desafio

A API do DataJud entrega apenas metadados. Para analisar o sentimento, é necessário o texto na sentença.

Solução

Web Scraping

A busca pelo inteiro teor

Desafio

Solução

Web Scraping

A busca pelo inteiro teor

Desafio

Solução

Desenvolvimento de um crawler em Python para o portal e-SAJ do TJCE.

Web Scraping

A busca pelo inteiro teor

Desafio

Solução

Web Scraping

A busca pelo inteiro teor

Etapas do Processo

Web Scraping

A busca pelo inteiro teor

Etapas do Processo

Consulta automatizada usando os NUPs (números dos processos) obtidos

Localização e download dos arquivos PDF das sentenças.

Gestão de erros (processos em segredo de justiça ou arquivos corrompidos).

os os presentes autos.

Ação Penal proposta pelo Ministério Público, já qualificado.

ra-se julgado, conforme o procedimento, condenado o réu a cada pena de 1 (um) ANO DE RECLUSÃO, em regime alternado, substituída por multa, em regime alternado.

Inconformado, o réu interpôs recursos, a Sentença foi mantida integralmente, contendo os recursos interpostos transitada em julgado.

Cabe destacar, ainda, que já foram apreendidos, em sede de julgamento, pendente a alienação judicial, motocicleta apreendida.

É o breve relatório.

Decido.

Preliminarmente, a pena aplicada, aplicada pela prescrição, não é punitiva, constante a pena aplicada, não de reclusão, mas de multa, nos termos do art. 44 do Código Penal (que não se aplica), fora julgado por esse Tribunal.

corre que, foram interpostos recursos, a prescrição. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão, não se vê impropriedade.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DO CP PELA LEI N. 11.596/2007. HISTÓRICA, SISTEMÁTICA CONCRETO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. Não se vê impropriedade.



Corpus

REGEX

Construção

Limpeza

Foco no Dispositivo

**Uma sentença tem muitas partes (Relatórios, Fundamentação, Dispositivo).
Para evitar ruído, o código foca no dispositivo (onde reside a decisão final).**

Regex (Expressões Regulares)

Uso de padrões de busca para encontrar palavras-chave como “Ante o exposto”, “Julgo procedente” ou “Dispositivo”.



Limpeza Textual

Remoção de numeração de páginas, cabeçalhos de tribunais e nomes de advogados.

Normalização

Conversão de minúsculas e remoção de caracteres especiais.



IDENTIFICAÇÃO DO MAGISTRADO E VARIÁVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO MAGISTRADO E VARIÁVEIS

Extração do Nome

Identificação do magistrado que assinou a decisão através de padrões textuais no final do documento.

Enriquecimento do Dataset

**Preparação da base final contendo:
ID do Processo | Nome do Juiz | Texto do Dispositivo (Limpo) | Data.**

Inferência de Sexo



Inferência **de Sexo**

Marcadores Textuais

Regras jurídicas explícitas baseadas em marcadores textuais (juiz, juíza etc.) presentes na sentença.

Base Pública do IBGE

Depois, utilizamos a base pública de prenomes do IBGE, com um limiar de confiança de 90%.

Inferência **de Sexo**

Casos Remanescentes

Heurísticas linguísticas baseadas em sufixos nominais.

Categorias

**Apenas 3 categorias: masculino, feminino e indeterminado.
Evitando inferências forçadas.**

Análise de Sentimento

Análise **de Sentimento**

Unidade Textual

Dispositivo da Sentença – centralidade normativa, padronização linguística e menor variabilidade discursiva

Unidade Textual

Modelo cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment, baseado na arquitetura XLM-RoBERTa

Categorias

Negativo, neutro e positivo.

Análise de Sentimento

Unidade Textual

Dispositivo da Sentença
linguística e metalinguística

ativa, padronização

Unidade Textual

Modelo cardiffnlp/...
na arquitetura XLM-...

e-sentiment, baseado

Categorias

Negativo, neutro e positivo

Não minta pra mim. Você foi metaforado!



Resultados



Resultados

Análise do Corpus

1.000 processos iniciais
702 com magistrados
identificados
516 sentenças válidas

Distribuição Final

Masculino – 336
Feminino – 180



Resultados

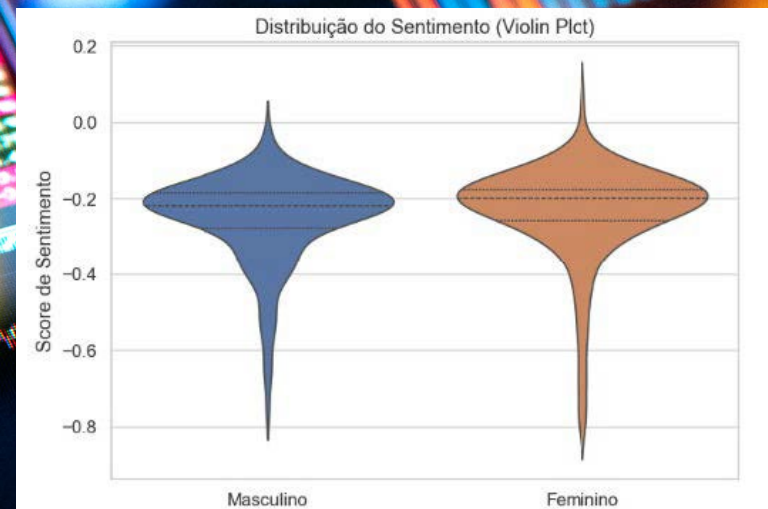
Estatísticas Descritivas

Sentimento médio com
valores levemente
negativos

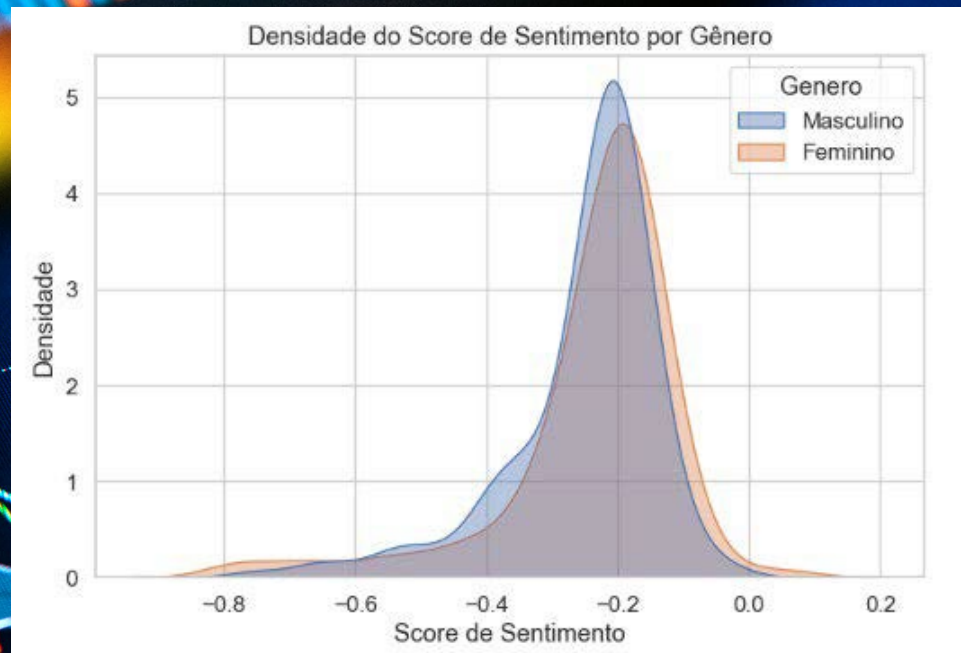
Linguagem formal e
técnica



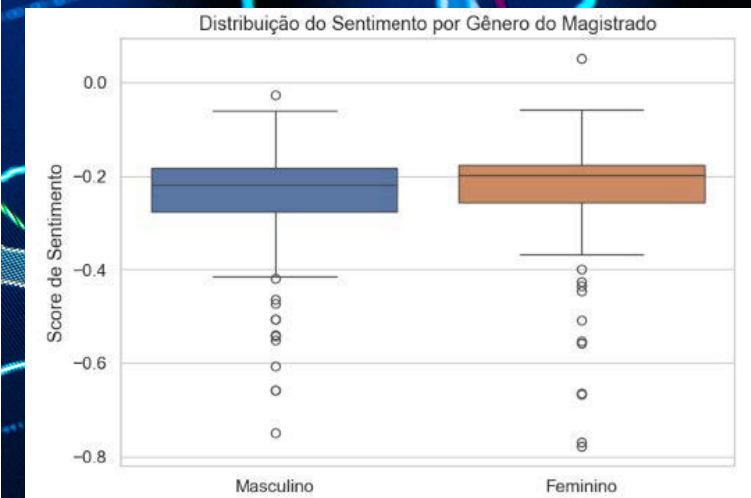
Estatísticas Descritivas



Bloxplot



Curva de Densidade



Violin Plot

Considerações Finais



Principais conclusões a partir do diagnóstico

Sendo assim, resultados indicam elevado grau de padronização linguística nas sentenças.

A ausência de diferenças substantivas sugere que normas processuais, modelos redacionais e as

Formas das rotinas organizacionais exercem papel central na conformação do texto decisório.

○ que reduz a influência de características individuais do julgador.

No entanto, análises de automatizadas de sentimento devem ser interpretadas com cautela.

Outra coisa, é que modelos genéricos são treinados fora do domínio jurídico.

Vale destacar, portanto, que a principal contribuição do trabalho é metodológica, ao propor um pipeline reprodutível e transparente para análise computacional de sentenças judiciais.